西安交通大学《线性代数》试卷-2019-2020学年第二学期期末试卷

1．填空题

（1） 在五阶行列式中，项$a_{32}a_{55}a_{14}a_{21}a_{43}$的符号取_____。

（2） 如果 n 阶行列式中等于零的元素个数大于n^2-n，那么此行列式的值为_____。

（3） 设$\alpha,\beta,\gamma,$是方程$x^3+px+q=0$的三个根，则行列式$\begin{vmatrix}\alpha & \beta & \gamma\\ \gamma & \alpha & \beta\\ \beta & \gamma & \alpha\end{vmatrix}$=_____。

（4） 若行列式 D=$\begin{vmatrix}k & 2 & 3\\ -1 & k & 0\\ 0 & k & 1\end{vmatrix}$=0，则 k=____。

（5） 设 D=$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 3 & 6 & 9\\ 9 & 36 & 81\end{vmatrix}$,则 D 的值=____。

2．选择题

（1） 行列式$\begin{vmatrix}k & 2 & 1\\ 2 & k & 1\\ k & 1 & 2\end{vmatrix}=0$的充要条件是（ ）A. k=0, B. k=1, C. k=2, D. k=3

（2） 行列式$\begin{vmatrix}a_1 & 0 & 0 & b_1\\ 0 & a_2 & b_2 & 0\\ 0 & b_3 & a_3 & 0\\ b_4 & 0 & 0 & a_4\end{vmatrix}$=（ ）

(A). $a_1a_2a_3a_4-b_1b_2b_3b_4$ (B). $a_1a_2a_3a_4+b_1b_2b_3b_4$

(C).$(a_1a_2-b_1b_2)(a_3a_4-b_3b_4)$ (D) $(a_2a_3-b_2b_3)(a_1a_4-b_1b_4)$

（3） .设$f(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ x & -1 & -1 & 1\end{vmatrix}$，则$f(x)=0$的根为

（A） 0, (B) -1, (C) –2 , (D) -3

微信公众号：仙交说

更多考试真题
请扫码获取



交大球知道

(4)如果 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$，$D_1=\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix}$，则 $D_1=$

(A) 2D,　(B) –2D　(C) 8D　(D) –8D

(5)　已知 $D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}$，则 $D=$

(A) $A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}$

(B) $-A_{31}+2A_{32}+5A_{33}+4A_{34}$

(C) $A_{13}+A_{33}+5A_{43}$

(D) $(-1)^{1+4}M_{14}+(-1)^{2+4}M_{24}+(-1)^{3+4}\mathrm{M}_{34}+(-1)^{4+4}M_{44}$

3.判断下列各题正确与否：

（1）$\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}$

(2) $\begin{vmatrix} o & 0 & 0 & 1 \\ a & b & c & 0 \\ a^2 & b^2 & c^2 & 0 \\ a^3 & b^3 & c^3 & 0 \end{vmatrix}=\mathrm{abc}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

(3) $\begin{vmatrix} a & a & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}=1$

(4) $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 2b_1-a_1 & 2b_2-a_2 & 2b_3-a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$

4. 计算下列行列式

（1）$D=\begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 & 3 \\ x & x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x & 3 \\ x & 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}$

（2）$\begin{vmatrix} 7 & 5 & 6 & 6 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 7 & 0 \end{vmatrix}$

微信公众号：仙交说

（3）$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 99 & 201 & 298 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$　　（4）$\begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

（5）$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$

5．已知行列式$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=2$，

求下列行列式　（1）$\begin{vmatrix} 2a_{11} & a_{21}-3a_{11} & a_{21}-a_{31} \\ 2a_{12} & a_{22}-3a_{12} & a_{22}-a_{32} \\ 2a_{13} & a_{23}-3a_{13} & a_{23}-a_{33} \end{vmatrix}$

（2）$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ a_{11} & a_{21} & a_{31} & 1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & 1 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & 1 \end{vmatrix}$

6．计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

7．λ 为何值是时，下列方程组有非零解：

（1）$\begin{cases} 3x_1+2x_2-x_3=0 \\ \lambda x_1+7x_2-2x_3=0 \\ 2x_1-x_2+3x_3=0 \end{cases}$

（2）$\begin{cases} 2x_1+\lambda x_2+3x_3=0 \\ \lambda x_1-x_2-4x_3=0 \\ 4x_1+x_2-x_3=0 \end{cases}$

微信公众号：仙交说

答案：

1.填空题

（1）负

（2）0

（3）因为α，β，γ是方程$x^3+px+q=0$的根，故有

$$\alpha^3=-p\alpha-q,$$

$$\beta^3=-p\beta-q,$$

$$\gamma^3=-p\gamma-q,$$

及$x^3+px+q=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$.

对比上式两边同次幂的系数，得：

$\alpha+\beta+\gamma=0$，$\alpha\beta\gamma=-q$.

从而 $\begin{vmatrix}\alpha & \beta & \gamma\\ \gamma & \alpha & \beta\\ \beta & \gamma & \alpha\end{vmatrix}=\alpha^3+\beta^3+\gamma^3-3\alpha\beta\gamma=-p(\alpha+\beta+\gamma)-3q+3q=0.$

（4）1或2.

（5）54.

2.选择题

（1）C （2）D （3）D (4) C (5) C

3.判断

（1）错 （2）错 （3）错 （4）错

4.计算

（1）$10x^4-5x^3-45x^2+46x-3$

（2）144

（3）-15

（4）1

（5）$D_5=1-\alpha+\alpha^2-\alpha^3+\alpha^4-\alpha^5.$

解：$D_5=(1-\alpha)D_4+\alpha D_3$,即

$$D_5-D_4=-\alpha(D_4-D_3)=(-\alpha)^2(D_3-D_2)=-\alpha^3(D_2-D_1)=-\alpha^5$$

$$D_5+\alpha D_4=D_4+\alpha D_3=D_3+\alpha D_2=D_2+\alpha D_1=1.$$

微信公众号：仙交说

故 $D_5=\begin{cases}\dfrac{1-\alpha^6}{1+\alpha}=1-\alpha+\alpha^2-\alpha^3+\alpha^4-\alpha^5, & \alpha\neq -1,\\ 6, & \alpha=-1.\end{cases}$

综上有 $D_5=1-\alpha+\alpha^2-\alpha^3+\alpha^4-\alpha^5.$

5.（1）-4 （2）-8

6.$\sum x_i\cdot\prod_{i>j}(x_i-x_j)$

7.（1）$\dfrac{63}{5}$ （2）2 或11

微信公众号：仙交说